MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – Preparação para a Dissertação (PREPD)

2026/2027

Systematic Literature Review & State of the Art Module

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

“You have to start your Master’s dissertation tomorrow. How would you find out what is already known?”

Ana Maria Madureira

1

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

Objetivos da Atividade: da Questão de Investigação à Evidência

Mini-SLR com PRISMA · aplicação orientada ao contexto de uma dissertação de Mestrado em Engenharia Informática

1 · Compreender o processo
Reconhecer as etapas de uma SLR e perceber a função de cada uma: protocolo, pesquisa, seleção, avaliação, extração, síntese e reporting.

2 · Tomar decisões metodológicas
Transformar Research Questions em conceitos, queries, critérios de inclusão/exclusão e campos de Data Extraction coerentes.

3 · Garantir transparência
Interpretar e construir um fluxo PRISMA que torne explícito como se passou dos resultados da pesquisa ao corpus final.

4 · Sintetizar criticamente
Passar de uma lista de papers para padrões comparáveis: técnicas, dados, avaliação, resultados, limitações e qualidade da evidência.

5 · Identificar um Research Gap
Distinguir observação, limitação e gap e construir uma cadeia defensável Evidence → Limitation → Gap → Research Opportunity.

6 · Transferir para a dissertação
Aplicar o processo ao próprio tema de investigação e produzir um mini-protocolo que possa evoluir para uma revisão real.

No final, o estudante deverá conseguir justificar não apenas quais estudos encontrou, mas como os selecionou, o que aprendeu com eles e por que razão existe espaço para uma nova contribuição.

2

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

Como utilizar este tutorial

Pode percorrê-lo autonomamente, mesmo sem ter assistido à aula presencial

1 · Siga a sequência
Não salte diretamente para o PRISMA. A lógica começa nas Research Questions e termina na síntese e no research gap.

2 · Pare nos desafios
Sempre que encontrar uma pergunta ou "DESAFIO", tente responder antes de avançar. Compare depois com o exemplo seguinte.

3 · Replique no seu tema
Em cada etapa, substitua o exemplo XAI/CDSS pelo tema da sua dissertação: conceitos, query, critérios e extração.

Como ler os slides
AZUL/VERDE = decisão ou procedimento metodológico
LARANJA = ponto de atenção/limitação
Caixas finais = interpretação ou resultado esperado

Regra de autoavaliação
Pergunte: "Consigo explicar por que fiz esta escolha e consigo reproduzi-la mais tarde?"
Se não, registe a decisão antes de avançar.

Tempo sugerido: 45–60 min para compreender o exemplo + 20–30 min para começar a adaptar o protocolo ao seu tema.

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

Visão global: o que acontece numa SLR?

Use este mapa para se orientar durante o tutorial

1 · PROTOCOL
Objetivo + RQs
Scope + critérios

2 · SEARCH
Conceitos + query
Bases + search log

3 · SELECT
Deduplicar
Screening + full text

4 · ASSESS
Quality assessment
Risco de bias

5 · EXTRACT
Matriz estruturada
Dados por RQ

6 · SYNTHESISE
Comparar padrões
Limitações + gaps

7 · REPORT
PRISMA + respostas
Conclusões + threats

O processo é iterativo
Uma pilot search pode revelar novos sinónimos; alterações são possíveis, mas devem ser justificadas e documentadas.

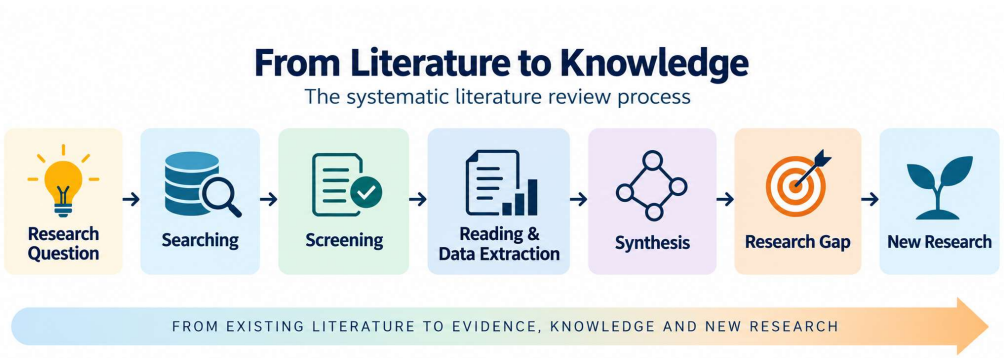
Onde entra o PRISMA?
PRISMA documenta sobretudo a identificação e seleção. Não substitui a qualidade da query, avaliação, extração ou síntese.

O exemplo XAI/CDSS irá percorrer estas sete etapas, sempre com números e decisões explícitas.

01 · PURPOSE

02

From Literature to Knowledge



Mestrado em Engenharia Informática · Revisão Sistemática da Literatura

5

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

Atividade: Construir e Interpretar uma Mini-SLR com PRISMA

Mestrado em Engenharia Informática · do problema de investigação ao research gap

Objetivo da atividade

Compreender, através de um caso completo, como uma revisão sistemática transforma uma questão de investigação num corpus selecionado, evidência sintetizada e um gap defensável.

Competências a desenvolver

Formular RQs; construir queries; definir critérios; interpretar PRISMA; estruturar data extraction; distinguir descrição de síntese crítica; derivar research gaps.

Caso de Engenharia Informática

Explainable AI em Clinical Decision Support Systems: técnicas XAI, modelos de ML/DL, dados, avaliação e interação com utilizadores clínicos.

O que os alunos irão fazer

Acompanhar uma mini-SLR passo a passo, discutir decisões metodológicas e, em pontos-chave, decidir como avançariam: termos de pesquisa, seleção, extração e interpretação.

Output esperado

No final, cada grupo deverá conseguir explicar a cadeia: RQ → Search Strategy → Selection → PRISMA → Extraction → Results → Critical Synthesis → Research Gap.

rgunta orientadora: Como demonstramos, de forma transparente e reproduzível, que existe espaço para uma nova contribuição científic

Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

6

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

1 · Definir o problema e as Research Questions

Antes de pesquisar, precisamos de saber exatamente o que queremos descobrir

Objetivo

Analisar abordagens recentes de Explainable AI (XAI) em sistemas de apoio à decisão clínica baseados em IA.

Âmbito

2020–2026 · estudos empíricos · AI/ML aplicado a CDSS · componente de explicabilidade.

Unidade de análise

Artigos científicos que implementam e avaliam mecanismos XAI em contexto de decisão clínica.

RQ1

Which XAI techniques are most frequently used in AI-based CDSS?

RQ2

How is the explainability of these systems evaluated?

RQ3

What limitations and research gaps are reported?

DESAFIO AOS GRUPOS · Que campos terão de extrair de cada paper para responder às três RQs?

Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

7

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

Antes da query: onde devo pesquisar?

Google, Google Scholar e bases bibliográficas não desempenham o mesmo papel numa revisão sistemática.

Scopus

Base bibliográfica multidisciplinar

PESQUISA PRINCIPAL

Web of Science

Base bibliográfica multidisciplinar

PESQUISA PRINCIPAL

IEEE Xplore

Engenharia, Informática, IA, eletrónica

PESQUISA PRINCIPAL

ACM Digital Library

Computing / Computer Science

PESQUISA PRINCIPAL

Google Scholar

Motor de pesquisa académico

COMPLEMENTAR

Google

Pesquisa Web / grey literature

SÓ SE JUSTIFICADO

Para Engenharia Informática

Uma combinação frequente é Scopus + Web of Science + IEEE Xplore + ACM DL. A escolha final deve ser justificada pela RQ e pela cobertura necessária.

E ChatGPT / GenAI?

Pode apoiar conceitos, sinónimos e refinamento da query. Não substitui a pesquisa documentada nas bases bibliográficas nem constitui, por si só, uma systematic search.

Regra: escolha as fontes antes de executar a pesquisa e justifique por que são adequadas ao seu domínio.

8

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

Searching ≠ Screening ≠ Reading ≠ Synthesis

Encontrar referências é apenas o início: cada etapa responde a uma pergunta diferente e produz um output diferente.

1 · SEARCHING

Onde está a literatura potencialmente relevante?

INPUT RQs + conceitos + search string
AÇÃO executar a query nas bases
OUTPUT conjunto inicial de records

Ex.: 163 records identificados

2 · SCREENING

Quais destes records cumprem os critérios?

INPUT records recuperados
AÇÃO deduplicar + title/abstract + full text
OUTPUT estudos elegíveis

Ex.: 18 studies included

3 · READING + EXTRACTION

O que diz cada estudo incluído?

INPUT corpus final
AÇÃO leitura crítica + extraction matrix
OUTPUT evidência estruturada por RQ

Ex.: técnica XAI, avaliação, limitações

4 · SYNTHESIS

O que significa a evidência quando comparada?

INPUT dados extraídos
AÇÃO comparar padrões, diferenças e limitações
OUTPUT respostas às RQs + research gaps

Ex.: technical XAI ≠ clinical usefulness

Erro frequente

"Encontrei 50 artigos no Google/Scopus, portanto já tenho a revisão da literatura." → Não. A pesquisa gera candidatos; a revisão exige seleção, leitura crítica, extração e síntese.

Pergunta de autoavaliação: Em que etapa estou agora — e qual é o output que devo produzir antes de avançar?

SEARCH encontra · SCREENING seleciona · READING extrai evidência · SYNTHESIS constrói conhecimento

9

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

Como pesquisar numa base de dados: exemplo Scopus

A interface pode mudar; o procedimento metodológico mantém-se.

Documents **Authors** **Affiliations** **Advanced Search**

Search documents

Cole aqui a search string — não a pergunta em linguagem natural.

SEARCH

Search field

Article title, Abstract, Keywords

Limits / Filters

Year · document type · language/access, apenas se previstos

After Search → Results

1) registe o número de resultados
2) verifique se aparecem artigos claramente relevantes
3) refine apenas se a pilot search o justificar
4) Export → RIS / CSV / BibTeX

1 · Escolha Documents

Procura literatura por tópico. Author/Affiliation servem outros objetivos.

2 · Pesquise nos campos certos

Em Scopus, TITLE-ABS-KEY é uma opção habitual para título, abstract e keywords.

3 · Use Boolean operators

OR liga sinónimos; AND combina conceitos; parênteses preservam a lógica.

4 · Exporte e registe

Guarde query exata, data, filtros, n de resultados e ficheiro exportado.

Exemplo de sintaxe avançada Scopus: TITLE-ABS-KEY(("explainable AI" OR XAI) AND ("clinical decision support" OR CDSS))

Esquema didático da interface. Consulte a interface atual da Scopus para executar a pesquisa.

10

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

A mesma estratégia em plataformas diferentes

A lógica conceptual mantém-se, mas a sintaxe e os campos de pesquisa podem variar.

IEEE Xplore — Advanced Search

- introduza keywords, phrases ou Boolean expression
- AND / OR / NOT em maiúsculas
- selecione Data Fields quando necessário
- execute Search e refine apenas segundo o protocolo

Scopus — Advanced Search

- pode usar field codes
- TITLE-ABS-KEY(...) procura em title + abstract + keywords
- combine blocos com AND e sinónimos com OR
- registe a query exatamente como foi executada

RQ — What do I need to know?

CONCEPTS — terms + synonyms

QUERY — Boolean string

DATABASE — Scopus / WoS / IEEE / ACM

EXPORT — RIS / CSV / BibTeX

LOG — date + query + filters + n

Google Scholar

Útil para descoberta complementar, "Cited by", localizar artigos e snowballing. Não deve ser a única fonte de uma SLR.

Google

Útil sobretudo para grey literature, normas, relatórios ou documentação quando o protocolo prevê essas fontes.

Replication rule

Outro investigador deve conseguir repetir a mesma query, nos mesmos campos e filtros, e explicar diferenças nos resultados.

Não copie cegamente a mesma sintaxe entre bases: adapte a query e documente a versão executada em cada plataforma.

11

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

2 · Transformar as RQs numa Search Strategy

Conceitos → sinónimos → Boolean query → fontes → critérios

Explainability

"explainable AI" · XAI · explainability · interpretability

Decision Support

"clinical decision support" · CDSS · decision support system

Healthcare

healthcare · medical · clinical

Boolean query

("explainable artificial intelligence" OR "explainable AI" OR XAI OR explainability OR interpretability)
AND ("clinical decision support" OR CDSS OR "clinical decision support system")
AND (healthcare OR medical OR clinical)

Fontes

Scopus · IEEE Xplore · Web of Science
Janela: 2020–2026

Critérios essenciais

Include: empirical AI/ML + CDSS + XAI
Exclude: review/editorial · non-clinical · no empirical evaluation

DISCUSSÃO · O que acontece à precision e recall se retirarmos o bloco Healthcare?

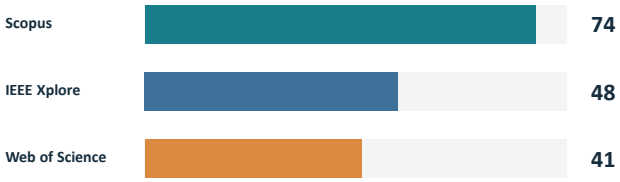
Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

12

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

3 · Executar a pesquisa e documentar o screening

Search results ≠ unique studies ≠ included evidence



Identification
163 records

Deduplication
31 duplicates → 132 unique records

Title / abstract screening
86 excluded → 46 retained

Retrieval
3 unavailable → 43 full texts assessed

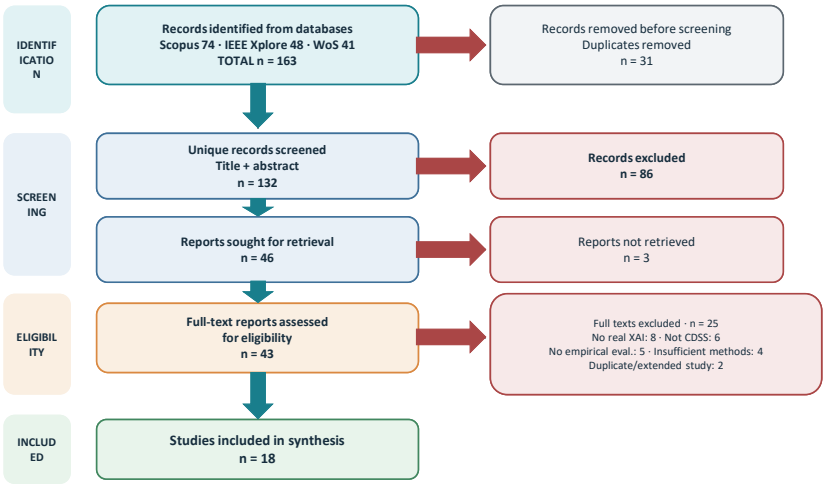
QUESTÃO
Porque é metodologicamente insuficiente escrever apenas "foram selecionados 18 artigos relevantes"?

Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

4 · Figura PRISMA: como ler o processo de seleção

O diagrama documenta, passo a passo, como passámos de 163 registos identificados para 18 estudos incluídos.



1 · IDENTIFICATION
Quantos registos foram encontrados e onde?

2 · SCREENING
Que registos permanecem após duplicados e análise de título/abstract?

3 · ELIGIBILITY
Após leitura integral, que estudos cumprem realmente os critérios?

4 · INCLUDED
O corpus final é a base para Data Extraction e síntese.

↓ continuidade → remoção / exclusão

Como interpretar: cada seta representa uma decisão documentada. Os números devem ser coerentes entre etapas e os motivos de exclusão devem ser registados.
Exemplo pedagógico com contagens simuladas · estrutura inspirada no PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

5 · Construir a Data Extraction Matrix

Não começar a escrever: primeiro estruturar a evidência

Study	Domain	AI	XAI	Data	Evaluation	Users	Limitations
S01	Cardiology	XGBoost	SHAP	EHR	Fidelity+expert	Clinicians	Single centre
S02	Radiology	CNN	Grad-CAM	Images	Visual	None	No external val.
S03	ICU	Transformer	SHAP	EHR	Quantitative	None	Small sample
S04	Oncology	RF	LIME	Tabular	Usability	Clinicians	Few users

RQ1
XAI technique + AI model + context

RQ2
Evaluation + users + metrics

RQ3
Limitations + validation + generalisation

DESAFIO · Identifiquem um campo que falta e um campo que poderia ser dispensável para estas RQs.

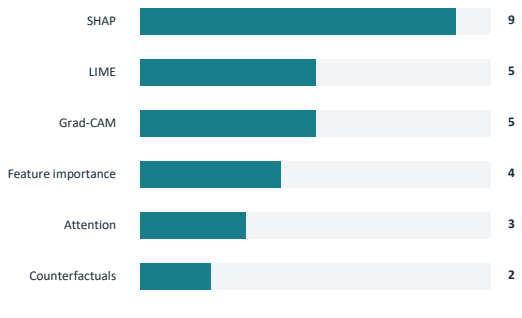
Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

6 · Sintetizar resultados: responder às RQs

Contar é apenas o início; a interpretação é o objetivo

Técnicas XAI identificadas nos 18 estudos



Número de estudos (categorias não exclusivas)

Como interpretar
SHAP é a técnica mais frequente neste exemplo. Isso descreve utilização — não prova que seja a técnica mais eficaz ou clinicamente mais útil.

RQ1 · Descrição
SHAP surge em 9/18 estudos; LIME e Grad-CAM em 5 cada.

Interpretação correta
Frequência de utilização não demonstra superioridade, robustez ou utilidade clínica.

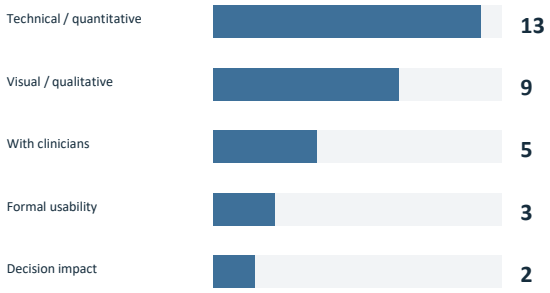
Próxima pergunta
Como foi avaliada a explicabilidade — tecnicamente ou com utilizadores reais?

Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

7 · Da descrição à Critical Synthesis

A discrepância entre avaliação técnica e valor para o utilizador revela um padrão



RQ3 · Padrões de limitação

- Limited clinical validation
- Small/single-centre datasets
- Technical rather than cognitive evaluation
- Limited external validation
- Little evidence of decision impact

Critical synthesis

Most studies can generate explanations; far fewer demonstrate that those explanations are understandable, useful or decision-relevant for clinicians.

Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

17

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

8 · Derivar o Research Gap e a Research Opportunity

O gap deve ser rastreável à evidência — não apenas plausível

EVIDENCE
Post-hoc XAI is common.

OBSERVATION
Few studies evaluate with clinicians.

LIMITATION
Technical XAI ≠ clinical usefulness.

GAP
Insufficient evidence of improved understanding, calibrated trust and decision-making.

OPPORTUNITY
Human-centred XAI designed and evaluated with clinicians.

Conclusão da mini-SLR

O corpus ilustrativo sugere um gap entre technical explainability e clinically meaningful explainability: os mecanismos XAI são frequentes, mas a evidência de valor clínico human-centred permanece limitada.

REFLEXÃO FINAL · Que evidência adicional seria necessária para tornar este gap mais convincente?

Caso pedagógico: resultados simulados para aprendizagem do processo; não constituem uma SLR publicada.

18

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

9 · Aplicação pelos grupos: construir um Mini-SLR Protocol

Transferir o processo para um problema de Engenharia Informática

Escolher um problema

Ex.: LLMs for software testing · AI for cybersecurity · federated learning · misinformation detection · code generation.

Desenhar o protocolo

2 RQs · concept blocks · Boolean query · 3 fontes · inclusion/exclusion criteria.

Planear a evidência

Data extraction fields · expected synthesis · como reconheceriam um research gap.

Output do grupo — 1 página / 1 slide

1. Research problem + 2 RQs
2. Search string + databases
3. 4 inclusion + 4 exclusion criteria
4. 6–8 data extraction fields
5. Um exemplo de Evidence → Limitation → Possible Gap

Tempo sugerido

15–20 min de trabalho em grupo

Peer review

5 min: outro grupo testa coerência e rastreabilidade do protocolo

Atividade para alunos de Mestrado em Engenharia Informática · foco em desenho metodológico e pensamento crítico

19

MINI-SLR · ATIVIDADE PRÁTICA

Passos Seguintes: da Mini-SLR Pedagógica a uma Revisão Sistemática Real

Exemplo passo a passo aplicado ao tema XAI em Clinical Decision Support Systems

1 · Freeze the protocol

Finalizar RQs, scope, bases, query, critérios e plano de quality assessment.
Ex.: RQ1–RQ3 + Scopus/IEEE/WoS + 2020–2026.

2 · Pilot the search

Executar a query numa base; inspecionar 20–30 resultados; identificar termos em falta e falsos positivos.
Ex.: acrescentar "decision support system*" se necessário.

3 · Run & export

Executar a pesquisa final em todas as bases e exportar metadados completos.
Ex.: CSV/RIS/BibTeX com DOI, abstract, keywords e source.

4 · Deduplicate & screen

Remover duplicados; aplicar IC/EC a title/abstract; registar decisões e motivos.
Ex.: 163 → 132 → 46.

5 · Full-text + quality

Avaliar elegibilidade integral e qualidade metodológica com critérios previamente definidos.
Ex.: clareza do método, dataset, baselines, validação, threats to validity.

6 · Extract consistently

Pilotar a extraction form e preencher a matriz para todos os estudos incluídos.
Ex.: AI model, XAI, dataset, metrics, clinicians, findings, limitations.

7 · Synthesize by RQ

Agrupar e comparar estudos; procurar convergências, divergências, heterogeneidade e força da evidência.
Ex.: technical XAI evaluation vs clinician evaluation.

8 · Report & position research

Atualizar PRISMA, responder às RQs, discutir limitações da própria review e derivar o gap/contribuição.
Ex.: human-centred clinical XAI evaluation.

Deliverables finais: protocolo + search log + screening log + quality assessment + extraction matrix + PRISMA + síntese por RQ + limitations + research gap.

Do exercício ao trabalho de dissertação: tornar cada decisão rastreável, justificável e reproduzível.

20

MINI-SLR · TUTORIAL DE AUTOAPRENDIZAGEM

Checklist de autoaprendizagem

Confirme que já consegue transferir o método para o seu tema de dissertação

✓ Research Questions
Formular RQs específicas e indicar os dados necessários para lhes responder.

✓ Search Strategy
Decompor o tema em conceitos/sinónimos e construir uma Boolean query.

✓ Selection
Definir inclusion/exclusion criteria antes da seleção dos estudos.

✓ PRISMA
Explicar cada número do fluxo e a razão das exclusões.

✓ Quality & Extraction
Distinguir eligibility de quality assessment e criar uma extraction matrix.

✓ Critical Synthesis
Comparar estudos por padrões, em vez de os resumir autor a autor.

✓ Research Gap
Demonstrar Evidence → Limitation → Gap → Research Opportunity.

✓ Next step
Identificar a próxima ação concreta para iniciar a SLR do próprio tema.

Se alguma resposta ainda não for clara
Volte à etapa correspondente e replique o exemplo com o seu próprio tema.

Objetivo final: autonomia para iniciar e documentar uma revisão sistemática no contexto da dissertação.